# Recap der Sitzung vom 26. Oktober

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

VORTRAGENDE
Elias Knauber
Yannick Heisler

DOZENTIN
Prof. Dr. Christine Arend-Fuchs

DAUER (SOLL)
16:50 Min.

## Ablauf

| Folie | Thema | Soll | ab |
|---|---|---|---|
| 01 | Titel | 23 s | 0:00 |
| 02 | Überblick | 45 s | 0:23 |
| **T1** | **Block 1: Prozesse** | **5 s** | **1:08** |
| 03 | Was ist ein Prozess? | 55 s | 1:13 |
| 04 | Relevanz und Schnittstellen | 55 s | 2:08 |
| 05 | Von der Arbeitsteilung zum Prozessmanagement | 45 s | 3:03 |
| 06 | Sichten und Prozessarten | 55 s | 3:48 |
| 07 | Lebenszyklus und Modellierung | 50 s | 4:43 |
| **T2** | **Block 2: KI im KMU** | **6 s** | **5:33** |
| 08 | Verbreitung von KI | 50 s | 5:39 |
| 09 | Größe und Know-how | 40 s | 6:29 |
| 10 | TOE-Modell | 55 s | 7:09 |
| 11 | Technology Acceptance Model | 55 s | 8:04 |
| 12 | Einsatzfelder und Kosten | 50 s | 8:59 |
| 13 | Rechtlicher Rahmen | 45 s | 9:49 |
| **T3** | **Block 3: KI-Begriffe** | **5 s** | **10:34** |
| 14 | Wie ein LLM antwortet | 60 s | 10:39 |
| 15 | Chatbot, Prompt, Modelle | 50 s | 11:39 |
| 16 | KI-Agenten | 55 s | 12:29 |
| 17 | KI-Führerschein | 45 s | 13:24 |
| **T4** | **Block 4: Bundeswehr** | **6 s** | **14:09** |
| 18 | Führen bei der Bundeswehr | 55 s | 14:15 |
| 19 | Bindung und neue Technik | 55 s | 15:10 |
| 20 | Fazit | 45 s | 16:05 |
| B1 | Backup: Quellen | – | – |

## Bedienung

| | |
|---|---|
| **→ / Leertaste** | weiter, auch Schritte in einer Folie |
| ← | zurück |
| **P** | Referentenansicht mit Sprechtext und Uhr |
| **O** | Übersicht aller Folien |
| **Ziffern + Enter** | Sprung, z. B. 17 Enter |
| **B** | Schwarzbild |

## Lesehilfe

▸ **Klick** heißt: an dieser Stelle weiterschalten, der nächste Schritt der Folie erscheint. Grau gesetzte Kästen sind Hintergrund für Rückfragen und werden nicht vorgetragen. Die Zeitschätzung rechnet mit 130 Wörtern pro Minute.

Plan B: **export/recap-notfall.pdf** (eine Seite je Folie).

## 01 Die Sitzung vom 26. Oktober

ab 0:00 · Soll 23 s · 46 Wörter ≈ 21 s · **Elias Knauber**

Ich bin Elias Knauber, das ist Yannick Heisler. Wir fassen die Sitzung vom 26. Oktober zusammen: zwei Referate zu Prozessen und KI im KMU, Herr Knopper mit KI-Begriffen und dem KI-Führerschein, zuletzt ein Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr. Die rote Linie ist unser roter Faden.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Die vier Blöcke stehen in der Zeile unter dem Titel; Namen und Ablauf folgen auf Folie 02. Ab Folie 03 läuft der Faden oben als Leiste mit: Der aktuelle Block ist rot, die Breite der Abschnitte entspricht der Redezeit. Auf Folie 20 schließt sich die Leiste zu einer durchgehenden Linie, und der Faden verbindet die drei Gedanken des Fazits.

## 02 Vier Blöcke, ein roter Faden

ab 0:23 · Soll 45 s · 95 Wörter ≈ 44 s · **Elias Knauber**

Maximilian Büchele hat über Prozesse gesprochen, wurde aber unterbrochen. Elbrus Tschekuev hat KI im KMU vorgestellt, bis kurz vor sein Fallbeispiel. Dann hat Klaus Knopper per Video KI-Begriffe erklärt und mit uns den KI-Führerschein gemacht. Zum Schluss kam ein Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr, ohne Folien. Ich übernehme die Prozesse und den Gastvortrag, Yannick die beiden KI-Blöcke.

▸ **Klick**

Gemeinsame These beider Referate: In KMU nützt KI vor allem dort, wo Abläufe dokumentiert sind und von den Beschäftigten mitgetragen werden. Prozesse liefern Abläufe und Daten, KI übernimmt einzelne Schritte, und die Menschen entscheiden über die Nutzung.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Hintergrund: Bei Max war nach seiner Folie zur Modellierung (bei uns Folie 07) Schluss, die Praxisbeispiele kommen später. Bei Elbrus endete der Teil vor dem Fallbeispiel energis. Block 3: Video von Klaus Knopper, danach gemeinsam der KI-Führerschein (OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“); der Gastvortrag in Block 4 hatte keine Folien. Die These nehmen wir im Fazit (Folie 20) als ersten Gedanken wieder auf.

## T1 Block 1: Prozesse

ab 1:08 · Soll 5 s · 11 Wörter ≈ 5 s · **Elias Knauber**

Block 1: das Referat von Maximilian Büchele über Prozesse im Unternehmen.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 03.

## 03 Ein Prozess führt vom Ereignis zum Ergebnis

ab 1:13 · Soll 55 s · 108 Wörter ≈ 50 s · **Elias Knauber**

Max hat mit der Definition nach Becker angefangen: Ein Prozess ist eine inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts nötig sind, zum Beispiel einer Rechnung. Fleischmann und Kollegen betonen den Auslöser: Ein Ereignis, etwa eine Kundenbestellung, stößt abgestimmtes Handeln an, und am Ende steht ein Ergebnis.

▸ **Klick**

Ein Prozess ist wiederholbar, mit klar definiertem Input und Output. Darum unterscheidet man Modell und Instanz: Das Modell ist die Vorlage für alle Bestellungen, die Instanz ist ein konkreter Fall, etwa die Buchbestellung von Kunde Huber vom 20. Mai. Ein Geschäftsprozess dient den obersten Zielen des Unternehmens und hat Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Begriffe von der Folie (bei Rückfragen): Aufbauorganisation = Abteilungen und Stellen; Ablauforganisation = wer macht was, wann und womit; Prozessmanagement plant, steuert und kontrolliert die Prozesse; Workflow = Prozess, dessen Übergänge ein Anwendungssystem steuert (z. B. Rechnungsprüfung, Dienstreiseantrag).

Zur Grafik: Die Feldnamen „Kunde“ und „Datum“ gliedern nur das Beispiel „Kunde Huber, 20. Mai“ von der Originalfolie.

## 04 Prozesse entscheiden – und reißen an jeder Übergabe

ab 2:08 · Soll 55 s · 115 Wörter ≈ 53 s · **Elias Knauber**

Warum ist das Thema relevant? Erstens Tempo: Der Wettbewerb ist vom Stellungskrieg zum Bewegungskrieg geworden, wer schnell auf Kundenwünsche reagiert, gewinnt. Zweitens die Prozessgüte, Beispiel Amazon: Der reibungslose Ablauf von der Suche bis zur Lieferung macht den Unterschied. Drittens die Komplexitätsfalle: Mit wachsender Variantenvielfalt steigen die Koordinationskosten stärker als die Erlöse.

▸ **Klick**

Das Kernproblem: Ein Prozess läuft durch mehrere Abteilungen. An jeder Übergabe entstehen Medienbrüche, Doppelarbeit und lange Durchlaufzeiten, und am Ende fühlt sich niemand für das Ganze verantwortlich.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Dazu kommen die mentalen Modelle: Jeder Beteiligte hat ein eigenes Bild seiner Arbeit, und die Aufgabe ist, diese Bilder zusammenzuführen. Max' Kernaussage: Mehr IT löst dieses Strukturproblem nicht, sie lindert nur Symptome wie die Dauer einer Abstimmung.

## 05 Arbeitsteilung macht produktiv, aber zerschneidet den Ablauf

ab 3:03 · Soll 45 s · 94 Wörter ≈ 43 s · **Elias Knauber**

Die Wurzeln liegen in der Arbeitsteilung: Adam Smith 1776, dann Taylor, der um 1900 das Planen vom Ausführen trennt, und Ford mit dem Fließband. 1934 beschreibt Nordsieck den Betrieb als ununterbrochene Leistungskette. Der Durchbruch kommt in den 80er- und 90er-Jahren mit Porter, Scheer und Hammer und Champy, zuerst als einmaliges, radikales Reengineering. Heute: BPMN 2.0, Lean Six Sigma und Industrie 4.0.

▸ **Klick**

Die Kernaussage: Arbeitsteilung macht produktiv, aber sie zerschneidet den Ablauf, das ist das Koordinationsproblem. Kulturell geht es von Theorie X, der Mensch braucht Kontrolle, wie bei Taylor, zu Theorie Y: Beteiligung und Selbstorganisation.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Hinweis: Ford steht auf den Folien als „frühes 20. Jahrhundert"; 1913 ist das Jahr der Fließband-Einführung (Allgemeinwissen, nicht aus den Folien).

Originalfolie: „Arbeitsteilung steigert die Produktivität – und schafft das Koordinationsproblem." Der Titel fasst das mit den Worten des Sprechtexts; „Kontrolle" und „Beteiligung" unter Theorie X und Y stammen ebenfalls aus dem Sprechtext.

## 06 Kern schafft Wert, Support macht ihn möglich

ab 3:48 · Soll 55 s · 113 Wörter ≈ 52 s · **Elias Knauber**

Nach Porter gibt es drei Prozessarten. Managementprozesse steuern: Strategie, Planung und Steuerung. Kernprozesse schaffen direkte Wertschöpfung, etwa Logistik, Produktion, Marketing und Vertrieb. Supportprozesse wie Personal, Rechnungswesen oder IT schaffen keinen direkten Kundenwert, sind aber die Voraussetzung dafür.

▸ **Klick**

Außerdem hat Max drei Sichten auf einen Prozess unterschieden: die Außensicht, also was der Kunde bekommt, die Innensicht, also wer was in welcher Reihenfolge macht, und die Umsetzung mit Menschen, Maschinen und Software. Gemessen wird ein Prozess mit Kennzahlen: KPIs für den Erfolg des Unternehmens, PPIs für die Leistung eines einzelnen Prozesses.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Die Grenze ist fließend: Die Zentralregulierung ist im Handel ein Kernprozess, im Lagergeschäft ein Supportprozess. Und in einer Bank ist die Kreditvergabe ein Kernprozess.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Reihenfolge: Im Referat kamen die drei Sichten vor den Prozessarten; auf der Folie stehen die Prozessarten zuerst, weil der Titel von ihnen handelt.

Zentralregulierung: Max' Beispiel für einen Kernprozess im Handel (stand auf seiner Folie).

Bücheles Folie nennt „nach Porter 1980"; Wertkette und Prozessarten stammen aus Competitive Advantage (1985).

## 07 Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

ab 4:43 · Soll 50 s · 103 Wörter ≈ 48 s · **Elias Knauber**

Das Phasenmodell nach Becker: Modellierung vorbereiten, Strategie und Ordnungsrahmen, Ist-Analyse, Soll-Modell, Aufbauorganisation, Roll-out, und dann geht es in die kontinuierliche Verbesserung über. Das Projektmanagement begleitet alle Phasen.

▸ **Klick**

Zum Modellieren gibt es sechs Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung, etwa Richtigkeit, Relevanz und Wirtschaftlichkeit, und Sprachen wie Flowchart, EPK und BPMN 2.0, den internationalen Standard. Für den Dauerbetrieb gibt es Kreisläufe, zum Beispiel DMAIC aus Lean Six Sigma: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

▸ **Klick (Schritt 2)**

An dieser Stelle wurde Teil 1 unterbrochen. Die Praxisbeispiele, eine Kundenausschreibung im Lebensmittelhandel und die Dienstplanung in einer JVA, sowie Chancen, Risiken und Trends kommen in einer späteren Sitzung. Damit übergebe ich an Yannick.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Etiketten gekürzt (Phasen nach Becker): Vorbereiten = Modellierung vorbereiten; Strategie = Strategie und Ordnungsrahmen; Soll-Modell = Soll-Modell und Optimierung; Organisation = Aufbauorganisation; kontinuierlich verbessern = kontinuierliches Prozessmanagement (Phase 7).

## T2 Block 2: KI im KMU

ab 5:33 · Soll 6 s · 13 Wörter ≈ 6 s · **Yannick Heisler**

Danke, Elias. Block 2: das Referat von Elbrus Tschekuev über KI im KMU.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Sprecherwechsel: Yannick übernimmt Block 2 und 3 (Folien T2 bis 17).

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 08.

Aufbau des Referats: erst Zahlen zur Verbreitung, dann zwei Theorien – das TOE-Modell (Unternehmen, Folie 10) und das TAM-Modell (einzelne Person, Folie 11).

## 08 Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

ab 5:39 · Soll 50 s · 104 Wörter ≈ 48 s · **Yannick Heisler**

Elbrus nutzte drei Datenquellen: das KfW-Mittelstandspanel, die Bitkom-Befragung vom Sommer 2026 und das Statistische Bundesamt. Die Zahlen weichen ab, weil verschiedene Unternehmen zu verschiedenen Zeiten befragt wurden.

▸ **Klick**

Laut KfW hat von 2022 bis 2024 ein Fünftel des Mittelstands KI genutzt, fünfmal so viele wie 2016 bis 2018. Am häufigsten Sprach-KI zum Texteschreiben mit 14 Prozent, Datenanalyse nur 3 Prozent.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Bei Bitkom, nur Unternehmen ab 20 Beschäftigten, sind es 2026 schon 57 Prozent, also erstmals die Mehrheit.

▸ **Klick (Schritt 3)**

Aber: 59 Prozent der Anwender sagen, sie schöpfen das Potenzial überhaupt nicht aus. Vollständig schöpft es kein einziges befragtes Unternehmen aus. Viele nutzen KI, wenige nutzen sie gut.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Warum 20 und 57 % so weit auseinanderliegen: KfW = gesamter Mittelstand inkl. Kleinstbetriebe, Zeitraum 2022–2024; Bitkom = ab 20 Beschäftigten, Jahr 2026 (Vorjahr 36 %, vor zwei Jahren 20 %). Ausschöpfen laut Bitkom (Folie 33 der Referenten): 59 % „überhaupt nicht“, 28 % „eher wenig“, 3 % „eher stark“, vollständig kein Unternehmen.

## 09 Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

ab 6:29 · Soll 40 s · 81 Wörter ≈ 37 s · **Yannick Heisler**

Laut Statistischem Bundesamt nutzen 57 Prozent der großen Unternehmen KI, 36 Prozent der mittleren und nur 23 Prozent der kleinen. Auf den ersten Blick heißt das: Die Größe entscheidet, die Kleinen haben kein Geld.

▸ **Klick**

Die KfW hat das genauer geprüft. Sobald man berücksichtigt, ob ein Betrieb eine Digitalisierungsstrategie hat, Hochschulabsolventen beschäftigt und regelmäßig Neues einführt, verliert die Größe stark an Bedeutung. Für KMU ist das eine gute Nachricht: An der eigenen Größe kann man wenig ändern, an Strategie und Wissen schon.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Größenklassen nach Destatis: groß ab 250 Beschäftigten, mittel 50 bis 249, klein 10 bis 49; erfasst sind Unternehmen ab 10 Beschäftigten.

## 10 Technologie, Organisation und Umfeld bremsen

ab 7:09 · Soll 55 s · 108 Wörter ≈ 50 s · **Yannick Heisler**

Die erste Theorie ist das TOE-Modell: Technology, Organization, Environment. Ob ein Unternehmen neue Technik einführt, hängt von drei Kontexten ab. Technologie: Für die Hälfte der Anwender ist die Datenaufbereitung ein großer Kostenpunkt, für 41 Prozent die Integration in vorhandene Systeme. Organisation: 85 Prozent der Nicht-Nutzer fehlt das Know-how, 63 Prozent halten die Kosten für schwer kalkulierbar. Umfeld: Zwei Drittel der Nicht-Nutzer nennen rechtliche Unsicherheit, gleichzeitig steigt der Druck, weil laut Bitkom schon 57 Prozent KI nutzen.

▸ **Klick**

Als Beispiel nannte Elbrus ein Tanzcafé: sechs Leute, fast alle Minijobber, alles auf Papier. Technik fehlt, das Geld ist knapp. KI lohnt sich dort nicht, höchstens für ein Plakat oder einen Facebook-Post.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Hintergrund: „Integration“ (41 %) meint die Einbindung in bestehende Systeme als Kostenpunkt (Folie 36 der Referenten); „Datenaufbereitung“ (50 %) und „Integration“ sind dieselben Bitkom-Werte wie auf Folie 12. Am häufigsten genannt wird fehlendes Wissen, also die Organisation. Bezugsgruppen laut Folie 36: 50 % und 41 % der KI-Anwender, 85 %, 63 % und 66 % der Nicht-Nutzer, 57 % der Unternehmen ab 20 Beschäftigten. Die 57 % sind kein Hemmnis, sondern der Druck aus dem Umfeld (deshalb grauer Balken). Tanzcafé: Miete wird tageweise gezahlt, der Chef holt die Getränke selbst.

## 11 Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung

ab 8:04 · Soll 55 s · 103 Wörter ≈ 48 s · **Yannick Heisler**

Die zweite Theorie schaut auf die einzelne Person: das Technology Acceptance Model von Davis, 1989. Ob jemand ein System nutzt, hängt von zwei Wahrnehmungen ab: Ist es leicht zu bedienen, und hilft es mir? Elbrus hat gefragt, was wichtiger ist.

▸ **Klick**

Davis' Antwort: Der wahrgenommene Nutzen hängt viel stärker mit der Nutzung zusammen.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Die Benutzerfreundlichkeit wirkt vor allem indirekt: Was leicht zu bedienen ist, wird eher als nützlich erlebt.

▸ **Klick (Schritt 3)**

In der Praxis sehen 42 Prozent der Anwender fehlende Akzeptanz als Hemmnis, der Nutzen ist also nicht sichtbar. 70 Prozent der Unternehmen schulen, jedes vierte gar nicht. Elbrus' Schluss: erst den Nutzen zeigen, dann schulen.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Hintergrund: Davis 1989 (Fred Davis, MIS Quarterly). Gemeint ist der Nutzen im eigenen Arbeitsalltag – wer nur die Technik erklärt, lässt die Frage offen: Was habe ich davon? Unter den KI-Anwendern schulen laut Bitkom sogar 91 %.

## 12 KI übernimmt Schritte, teuer ist das Drumherum

ab 8:59 · Soll 50 s · 99 Wörter ≈ 46 s · **Yannick Heisler**

Vorne liegt der Kundenkontakt mit 72 Prozent, dann Marketing mit 54 Prozent. Stark gewachsen sind interne Bereiche: Controlling und Rechnungswesen von 17 auf 25, Wissensmanagement von 11 auf 22 Prozent. Die KI übernimmt dabei einzelne Schritte bestehender Abläufe, etwa E-Mails vorsortieren, Rechnungen verarbeiten, Protokolle erstellen oder Newsletter entwerfen. Den Prozess ersetzt sie nicht.

▸ **Klick**

Und was kostet das? Nicht die Lizenz, die nennen nur 21 Prozent. Teuer ist das Drumherum: Infrastruktur mit 51, Datenaufbereitung mit 50 und Integration mit 41 Prozent. Das Abo ist schnell abgeschlossen, der Aufwand liegt in sauberen Daten und klaren Abläufen, also wieder bei den Prozessen.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Beschriftungen gekürzt: „Marketing" = Marketing und Kommunikation, „Controlling" = Controlling und Rechnungswesen, „Wissen" = Wissensmanagement, „Infrastruktur" = Cloud und Rechenleistung. „Datenaufbereitung" und „Integration" sind dieselben Werte wie auf Folie 10 (Technologie). Kundenkontakt: etwa Chatbots oder E-Mail-Antworten. Lizenzen (21 %) liegen gleichauf mit externer Beratung; die Beispiele für einzelne Schritte nennt die KfW.

## 13 KI-Kompetenz fördern ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

ab 9:49 · Soll 45 s · 89 Wörter ≈ 41 s · **Yannick Heisler**

Seit Februar 2025 gilt Artikel 4 der europäischen KI-Verordnung: Jedes Unternehmen, das KI beruflich einsetzt, muss für die KI-Kompetenz seines Personals sorgen, unabhängig von der Größe, also auch der Handwerksbetrieb mit Textassistent. Seit Juli 2026 gilt die Fassung aus dem Digital-Omnibus: Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, ein bestimmtes Kompetenzniveau müssen sie nicht mehr garantieren.

▸ **Klick**

Nachweisen lässt sich die Kompetenz zum Beispiel mit dem OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz' und seinem Badge; den Kurs haben wir in Block 3 mit Herrn Knopper gemacht. Elbrus' Fallbeispiel, Copilot im Energiedatenmanagement bei der energis GmbH, kommt noch.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Hintergrund: Auf Elbrus' Folie steht zu Art. 4: „Kein bestimmtes Kompetenzniveau mehr vorgeschrieben, aber Maßnahmen, die diese Kompetenz fördern" (in Kraft seit 27.07.2026). Laut Bitkom schulen bereits 70 % der Unternehmen (siehe Folie 11). Ein festes Zertifikat oder Prüfsiegel ist nicht vorgeschrieben; jedes Unternehmen muss eigene Maßnahmen wählen (Wortmeldung in der Sitzung, 48:48). Den KI-Führerschein selbst zeigt Folie 17.

## T3 Block 3: KI-Begriffe

ab 10:34 · Soll 5 s · 9 Wörter ≈ 4 s · **Yannick Heisler**

Block 3: Klaus Knopper, sein Video und der KI-Führerschein.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 14.

Video „KI-Begriffe, die man heute kennen sollte – ein Überblick für Einsteiger“ (8:50 Min.); herausgegriffen: wie ein Sprachmodell antwortet (Folie 14), Chatbot, Prompt und Modellfamilien (Folie 15) und KI-Agenten (Folie 16). Danach haben wir mit Herrn Knopper den KI-Führerschein gemacht, den OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ (Folie 17).

## 14 Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

ab 10:39 · Soll 60 s · 126 Wörter ≈ 58 s · **Yannick Heisler**

Ein LLM, ein großes Sprachmodell wie ChatGPT oder Claude, ist ein neuronales Netz. Es zerlegt den Text in Token, schickt sie durch das Netz, berechnet, welches Token am wahrscheinlichsten folgt, wählt eines, hängt es an und beginnt von vorn. Antworten entstehen Token für Token.

▸ **Klick**

Ein Beispiel aus dem Video: Der Satz ‚Ich gehe heute ins Kino‘ besteht aus etwa sechs bis acht Token, oft nur Wortteile oder Silben.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Drei Folgen: Erstens lernt das Modell im Betrieb, der Inferenz, nichts dazu, auch nicht durch Lösungen im Prompt. Zweitens begrenzen die Token die Länge von Anfrage und Antwort und bestimmen die Kosten. Drittens Halluzination: Ohne Wissen und Reality-Check gibt das Modell falsche Antworten scheinbar selbstbewusst, besonders bei Zahlen, Namen und Quellen. Der wichtigste Merksatz: wichtige Fakten immer nachprüfen.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Jedes GPT (Generative Pre-trained Transformer) ist ein LLM, aber nicht jedes LLM ein GPT; weitere LLMs im Video: Gemini, Kimi, DeepSeek. Die fünf Stationen ausführlich: Text in Token zerlegen (Tokenisierung), Schicht für Schicht durchs Netz rechnen (Forward Pass), Wahrscheinlichkeiten berechnen, ein Token wählen (Sampling), anhängen und von vorn. Ein Token ist die kleinste Einheit, die ein Modell verarbeitet: oft ein Wortteil, eine Silbe oder nur ein Zeichen (Video 00:04:37). Chatbot, Prompt und Modellfamilien folgen auf der nächsten Folie.

## 15 Der Chatbot ist nur das Fenster, dahinter rechnet das Modell

ab 11:39 · Soll 50 s · 105 Wörter ≈ 48 s · **Yannick Heisler**

Drei weitere Begriffe aus dem Video. Der Chatbot ist nur die Benutzeroberfläche, also Browser, App oder Terminal, nicht das Modell selbst, sondern das Fenster davor.

▸ **Klick**

Der Prompt ist die Eingabe, mehr nicht. Prompt Engineering heißt, diese Eingabe geschickt zu planen: mit Kontext, Formatvorgaben und Beispielen. Ein guter Prompt: ‚Schreibe eine höfliche Absage in drei Sätzen.' Am Rande: Selbst der Beruf des Prompt Engineers ist heute weitgehend automatisierbar.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Und Sprachmodelle sind nur eine Familie. Bild- und Videomodelle nutzen meist Diffusion: Sie entfernen Rauschen Schritt für Schritt, bis das Bild übrig bleibt. Multimodale Modelle verarbeiten mehrere Formate, etwa ein Foto mit der Frage: Was ist hier kaputt?

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Beispiele aus dem Video (bei Rückfragen): Bildmodelle Stable Diffusion und Flux; Videomodelle verarbeiten zusätzlich Raum-Zeit-Patches, also Bildausschnitte über mehrere Frames; Musik- und Audiomodelle arbeiten mit autoregressiven Transformern oder Diffusion. Prompt Engineering heißt im Video: die Eingabe geschickt planen und präzise formulieren (00:04:08 ff.).

## 16 Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko

ab 12:29 · Soll 55 s · 112 Wörter ≈ 52 s · **Yannick Heisler**

KI-Agenten handeln selbstständig: Ein Agent plant, ruft ein Werkzeug auf, prüft das Zwischenergebnis und macht weiter, bis das Ziel erreicht ist, manchmal über hundert Durchläufe. Beispiele aus dem Video: ein Buchhaltungs-Agent, der Rechnungen prüft, und ein Gutachten-Agent, der Quellen in Abschlussarbeiten kontrolliert.

▸ **Klick**

Nach außen greift der Agent über Tool Calling. Das ist ein Sicherheitsthema: Je nach erlaubten Werkzeugen kann er gefährlich selbstständig werden. Deshalb: so viele Werkzeuge wie nötig, so wenige wie möglich. Deep Search recherchiert mehrstufig mit echten Quellen im Internet. RAG ist das Gegenstück: Die KI antwortet nur aus bereitgestellten Dokumenten, gut für sensible Daten. Das Harness ist die Umgebung mit Werkzeugen, Speicher und Rechten; das Modell ist das Gehirn.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

RAG arbeitet ohne Internetzugriff und ohne Neutraining des Modells. Beispiel für RAG im Video: Fragen zur IT-Sicherheit auf Basis der rund 800 Seiten BSI-Grundschutz. Orchestrierer (falls gefragt): koordiniert mehrere Modelle und Werkzeuge, z. B. n8n oder ComfyUI.

## 17 Den KI-Führerschein haben alle gemeinsam bestanden

ab 13:24 · Soll 45 s · 85 Wörter ≈ 39 s · **Yannick Heisler**

Nach dem Video hat Herr Knopper mit uns den KI-Führerschein gemacht, den OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz'. Der Kurs hat fünf Module mit je einem Test: Grundlagen, etwa wie ein Systemprompt die Rolle der KI festlegt; die KI-Verordnung und ihre Kompetenzpflicht; Datenschutz und IT-Sicherheit; gesellschaftliche Aspekte wie Bias; und die Angebote der Hochschule.

▸ **Klick**

Herr Knopper ist jedes Modul mit uns durchgegangen, hat die Inhalte besprochen und die Tests vorne gemeinsam mit uns gelöst. So haben alle bestanden und das Badge ‚KI-Kompetenz 1.0' bekommen. Den Gastvortrag übernimmt wieder Elias.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Bei Rückfragen: Der Kurs ist auf etwa 90 Minuten (zwei Arbeitseinheiten) angelegt. Punkte der Tests: Grundlagen 10, KI-VO 8, Datenschutz und IT-Sicherheit 4, gesellschaftliche Aspekte 6, KI an der HS KL 2; bestanden am 26.10.2026 zwischen 15:06 und 15:48 Uhr. Beispiel aus Modul 1: „Nice-" und „EvilGPT" – gleiche Basis, anderer Systemprompt. Bias: Das Modell übernimmt Meinungen aus den Trainingsdaten.

## T4 Block 4: Bundeswehr

ab 14:09 · Soll 6 s · 12 Wörter ≈ 6 s · **Elias Knauber**

Danke, Yannick. Block 4: der Gastvortrag über Führung in Bundeswehr und Privatwirtschaft.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Sprecherwechsel: Elias übernimmt Block 4 und das Fazit (Folien T4 bis 20).

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 18.

Thema laut Mitschrift: Management und Führung bei der Bundeswehr im Vergleich zur Privatwirtschaft. Der Gastvortrag hatte keine Folien: Grundlage der Folien 18 und 19 ist unsere Mitschrift.

## 18 Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei

ab 14:15 · Soll 55 s · 111 Wörter ≈ 51 s · **Elias Knauber**

Die Bundeswehr ist immer noch streng hierarchisch: Befehle kommen von oben, Anträge von unten. Aber: Vorgegeben wird das Ziel, wie es erreicht wird, ist inzwischen eher frei. Die Befehlstaktik, bei der jeder Schritt vorgegeben ist, tritt zurück. Autonomie soll schon ab dem ersten Tag gefördert werden. Führungskräfte werden immer schon für die nächsthöhere Ebene ausgebildet, damit bei einem Ausfall, im Ernstfall durch Tod, sofort jemand bereitsteht. Und der Purpose ist klar: der Schutz der Bevölkerung, das ist die wichtigste Motivation.

▸ **Klick**

In kleinen Firmen ist die Struktur eher flach, und Führung soll heute lockerer sein. Ein wichtiger Punkt für die Umsetzung war die Sozialisation, also wie neue Leute in die Organisation hineinwachsen.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Fachbegriff (unsere Ergänzung, nicht vom Gastredner): Das Prinzip „Ziel vorgeben, Weg freilassen“ heißt bei der Bundeswehr Auftragstaktik bzw. „Führen mit Auftrag“. Rechte Spalte = Gegenüberstellung aus dem Vortrag (Mitschrift: „Kleine Firmen eher flach“, „Führung heute eher lockerer gewünscht“).

## 19 Bindung ist selten, Nähe stärkt sie

ab 15:10 · Soll 55 s · 114 Wörter ≈ 53 s · **Elias Knauber**

In der Wirtschaft sind laut Gastredner nur rund 10 Prozent der Beschäftigten eng an ihr Unternehmen gebunden. Der Gallup-Index 2025 bestätigt das: 77 Prozent sind nur gering, 13 Prozent gar nicht gebunden. Bindung ist stärker, je kleiner der Betrieb, je persönlicher und je eher man gehört wird. Diese 10 Prozent halten kleine Betriebe am Laufen. Beim Bund dagegen ist man austauschbar, solange man die Ausbildung hat. Viele Junge kommen wegen des Geldes und fühlen sich kaum verbunden.

▸ **Klick**

Bei neuer Technik ist der Bund bewusst zurückhaltend: wenig digital, praktisch keine KI, um die Sicherheit zu wahren. Je sensibler die Daten, desto gefährlicher ist falsche Nutzung. Neue Ideen entstehen in offenen Innovations-Hubs, etwa im Innovationszentrum Erding.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Weitere Punkte (bei Rückfragen): Große Konzerne binden eher über Anreize. Bindung ist bei Verantwortung oft größer als bei normalen Angestellten (muss aber nicht so sein). Die Innovations-Hubs stehen allen offen; daraus können neue Ideen oder nach dem Dienst eine eigene Firma entstehen. Alt und Jung: Erfahrung kann betriebsblind machen, darum Denkweisen zusammenbringen. Reicht das eigene Personal nicht, muss das Problem über Externe gelöst werden.

# Fazit Der Faden schließt sich

Sprecher: Elias Knauber

## 20 KI nützt, wo Abläufe klar sind und Menschen mitziehen

ab 16:05 · Soll 45 s · 92 Wörter ≈ 42 s · **Elias Knauber**

Damit schließt sich der Faden vom Anfang: KI nützt, wo Abläufe klar sind und Menschen mitziehen. Erstens: Erst der Ablauf, dann die KI. KI übernimmt einzelne Schritte in dokumentierten Abläufen.

▸ **Klick**

Zweitens: Der Engpass ist das Know-how, nicht die Lizenz. Das zeigen das TOE-Modell und die Kostenzahlen. Die KI-Verordnung verlangt, Kompetenz zu fördern, und den Nachweis haben wir mit dem KI-Führerschein selbst erbracht.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Drittens: Menschen tragen die Verantwortung. Sie müssen KI-Ergebnisse prüfen, weil Modelle halluzinieren, Akzeptanz entsteht über erlebten Nutzen, und Führung, ob beim Bund oder im KMU, entscheidet über Bindung. Vielen Dank.

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Der erste Gedanke ist die gemeinsame These beider Referate (Folie 02). Herkunft der Gedanken: 1 = Prozessreferat und KI-Referat; 2 = TOE-Modell, Kostenpunkte, KI-Verordnung (KI im KMU) und KI-Führerschein (Block 3, Folie 17); 3 = Halluzination (KI-Begriffe), Akzeptanz über Nutzen (TAM, KI im KMU), Führung und Bindung (Gastvortrag).

B1

# Quellen

Backup für Rückfragen · nicht vortragen

**HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN**

Nicht vortragen. Folie für Rückfragen. Alle Kurzbelege der Folien stehen hier; Seidlmeier 2006 und Starbatty 2009 (Folien 03 und 05) mit den Angaben aus dem Quellenverzeichnis der Referenten-Präsentation (Folie 52). Stalk/Evans/Shulman 1992 (Folie 04) und Porter 1985 (Folie 06) sind auf den Folien als Zitat nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012 belegt; Bücheles Folie nennt „nach Porter 1980“. Den OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ (Folien 13 und 17) haben wir in der Sitzung mit Herrn Knopper bearbeitet.